XeMat: Lc и номинальный MDC при новых эффективностях 221

1. Что именно исследовали

Чистая проба: истинные активности всех компонентов пробы и газовой памяти равны нулю. Остаётся детекторный фон. Для исследования обнаружения вводим по одному свежему изотопу Xe. Рассмотрены условия комплектов «22 мая» и «26 мая»: времена, объёмы, фиксированные ROI и матрицы R детектора 221.

Изотоп	ε SAMPLE	ε GASBK
Xe135	0,241169	0,241169
Xe133	0,367784	0,367784
Xe131m	0,233937	0,233937
Xe133m	0,233937	0,233937

Эффективности ε — доли без branching; коэффициенты ветвления учитываются отдельно. Живое время SAMPLE / GASBK / DETBK: 14 / 7 / 72 часа. Эффективный объём воздуха: 14,3826 м³ для 22 мая и 13,5674 м³ для 26 мая.

В каждом повторе разыгрываем все 21 пуассоновский отсчёт SAMPLE/GASBK/DETBK и заново оцениваем все 17 параметров. Истинное среднее детекторного фона фиксировано по принятому DETBK; отсчёты нового измерения DETBK случайны, и фон заново подгоняется. Систематические ошибки не включены.

Основные результаты Lc и Ld95 получены на 156 000 реализаций: 40 000 для настройки порогов, 20 000 для независимой проверки пустой пробы и 96 000 для определения мощности. Раздел 11 дополнен гистограммами оценок MDC: для них повторно использованы эти 20 000 пустых проб и рассчитаны 48 000 новых проб при фиксированных A = Ld95. Пороги c и ранее найденные Ld95 не перенастраивались.

2. Наше исходное правило обнаружения

Обнаружение: Â > Lc. Â — свободная оценка активности по МНК или ММП. Lc в каждой реализации пересчитывается нашей процедурой: неотрицательная вспомогательная подгонка, удаление целевого свежего вклада из ожидаемого спектра и расчёт порога. Удаляется вклад из модели ожиданий; наблюдаемые отсчёты при этом не вычитаются.

При истинной активности A = 0 каждое срабатывание — ложное обнаружение. Цель 5% означает около 500 ложных обнаружений на 10 000 повторов для одного проверяемого изотопа.

3. Ложные обнаружения по исходному Lc

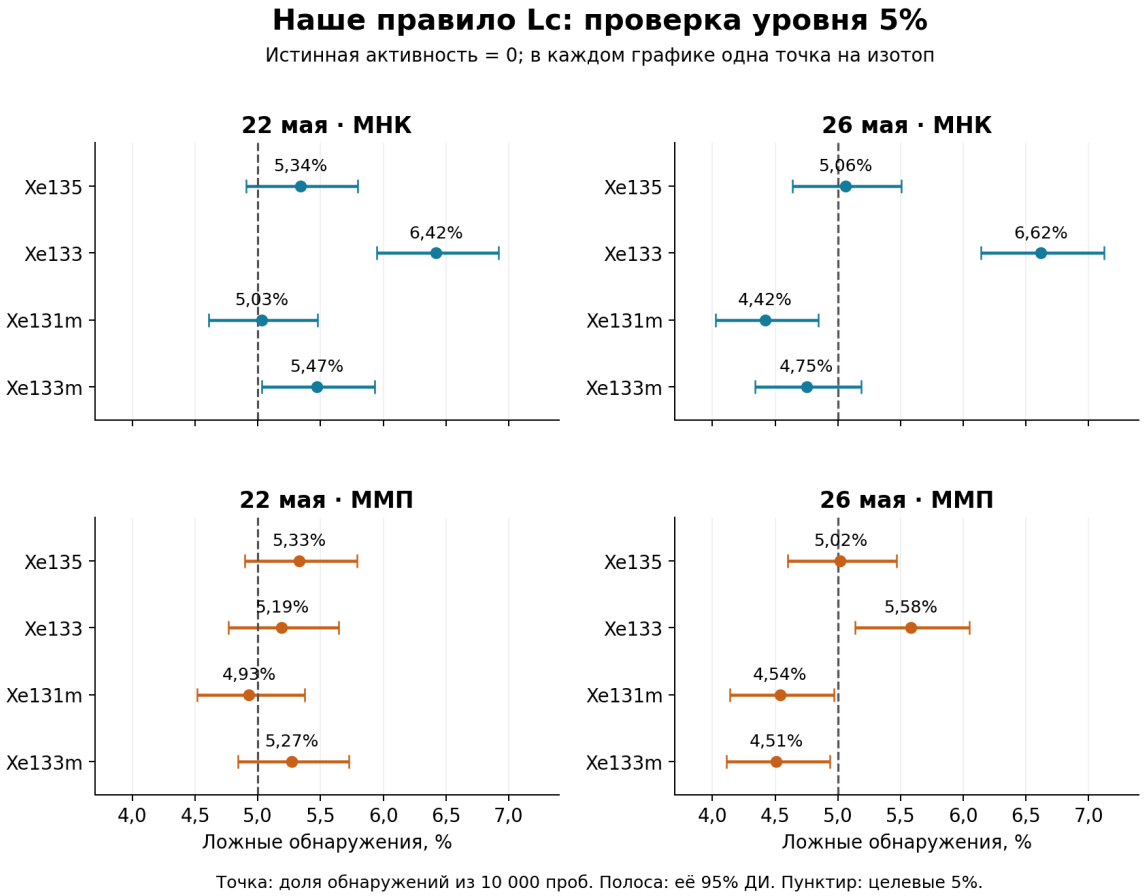


Рисунок 1. Только исходное правило Â > Lc; подстройки здесь нет.

Как читать рисунок: сверху показан МНК, снизу — ММП; слева условия 22 мая, справа — 26 мая. В каждом небольшом графике на каждый изотоп приходится ровно одна точка.

Точка — процент ложных обнаружений среди 10 000 пустых проб. Например, Xe133 / МНК / 22 мая: 642 срабатывания из 10 000, то есть 6,42%. Это частота решений, а не активность и не отдельный спектр.

Горизонтальная полоса — 95% доверительный интервал этой частоты, то есть погрешность самого Монте-Карло. Для примера 6,42% интервал равен 5,95–6,92%. Пунктир — целевые 5%. Весь интервал справа от пунктира указывает на превышение уровня; слева — на более консервативное правило. Пересечение с 5% означает совместимость с этим уровнем с учётом погрешности, но не доказывает точное равенство.

Методы применялись к одним и тем же наблюдениям. Точки разных методов и изотопов поэтому связаны; это не 16 независимых экспериментов. Интервалы индивидуальные, без поправки на одновременное рассмотрение всех точек.

4. Числа для исходного Lc

Комплект	Изотоп	МНК: частота [95% ДИ]	ММП: частота [95% ДИ]
22 мая	Xe135	5,34% [4,91–5,80%]	5,33% [4,90–5,79%]
22 мая	Xe133	6,42% [5,95–6,92%]	5,19% [4,76–5,64%]
22 мая	Xe131m	5,03% [4,61–5,48%]	4,93% [4,51–5,37%]
22 мая	Xe133m	5,47% [5,03–5,93%]	5,27% [4,84–5,73%]
26 мая	Xe135	5,06% [4,64–5,51%]	5,02% [4,60–5,47%]
26 мая	Xe133	6,62% [6,14–7,13%]	5,58% [5,14–6,05%]
26 мая	Xe131m	4,42% [4,03–4,84%]	4,54% [4,14–4,97%]
26 мая	Xe133m	4,75% [4,34–5,19%]	4,51% [4,11–4,94%]

Наиболее заметное превышение — Xe133 при МНК: 6,42% и 6,62%. При ММП для Xe133 26 мая получено 5,58%; при МНК для Xe133m 22 мая — 5,47%. Есть и значения достоверно ниже 5% по отдельным интервалам: Xe131m обоими методами 26 мая и Xe133m при ММП 26 мая.

5. Как выполняли подстройку к уровню 5%

На отдельной серии из 20 000 пустых проб для каждого комплекта строили R = Â / Lc. Для каждого изотопа и метода выбирали множитель c: 19 001-е значение R по возрастанию, то есть оценку верхнего 5%-го порога. После этого c фиксировали.

Новое правило: Â > c · Lc. При c > 1 порог повышается, при c < 1 — понижается. Сам Lc по-прежнему вычисляется заново для каждой реализации. Проверочные 10 000 пустых проб на комплект не использовались для выбора или повторной настройки c.

Комплект	Изотоп	c для МНК	c для ММП
22 мая	Xe135	1,0195	1,0166
22 мая	Xe133	1,0941	1,0281
22 мая	Xe131m	0,9915	0,9910
22 мая	Xe133m	1,0298	1,0158
26 мая	Xe135	0,9985	0,9976
26 мая	Xe133	1,0975	1,0254
26 мая	Xe131m	0,9801	0,9890
26 мая	Xe133m	1,0043	0,9888

Пример Xe133 / МНК / 22 мая: c = 1,0941, то есть каждый рассчитанный Lc повышаем примерно на 9,4%. Это множитель порога Lc, а не готового MDC: итоговый предел обнаружения нужно заново определить по мощности.

6. Независимая проверка после подстройки

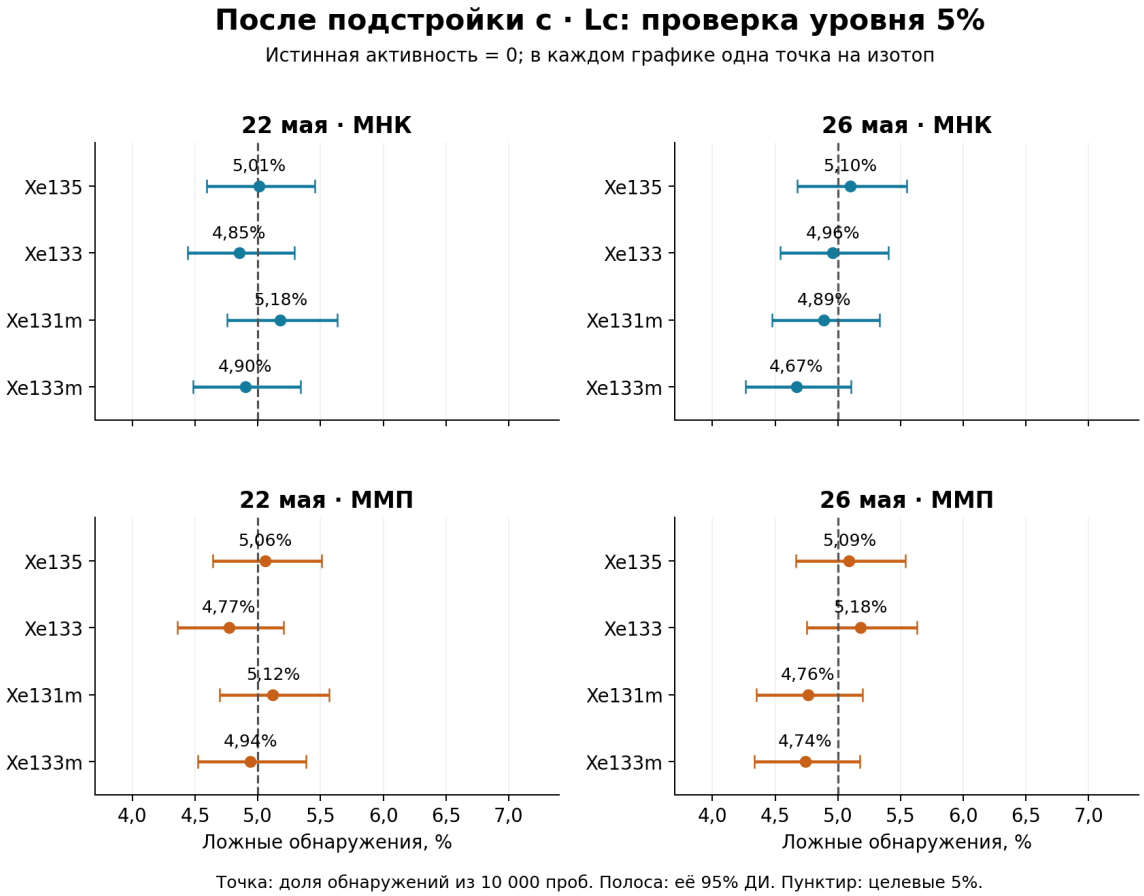


Рисунок 2. Только откалиброванное правило Â > c · Lc. Оси и расположение панелей совпадают с рисунком 1.

Эти точки рассчитаны на тех же проверочных пробах, что и рисунок 1. Изменилось правило решения, а не наблюдения. Все 16 частот лежат в диапазоне 4,67–5,18%; все индивидуальные 95% интервалы включают 5%. Это подтверждает согласие с целевым уровнем в исследованных условиях с точностью данного Монте-Карло.

Комплект	Изотоп	МНК: частота [95% ДИ]	ММП: частота [95% ДИ]
22 мая	Xe135	5,01% [4,59–5,46%]	5,06% [4,64–5,51%]
22 мая	Xe133	4,85% [4,44–5,29%]	4,77% [4,36–5,21%]
22 мая	Xe131m	5,18% [4,75–5,63%]	5,12% [4,70–5,57%]
22 мая	Xe133m	4,90% [4,49–5,34%]	4,94% [4,52–5,38%]
26 мая	Xe135	5,10% [4,68–5,55%]	5,09% [4,67–5,54%]
26 мая	Xe133	4,96% [4,54–5,40%]	5,18% [4,75–5,63%]
26 мая	Xe131m	4,89% [4,48–5,33%]	4,76% [4,35–5,20%]
26 мая	Xe133m	4,67% [4,26–5,10%]	4,74% [4,33–5,17%]

7. Формульные Lc/MDC и MDC исходного правила

Все дальнейшие активности — мБк/м³. Формульные Lc и MDC рассчитываются по полной информации Фишера для заданного чистого фона. Формульный Lc ниже — ориентир для этих условий; в моделируемых пробах он не используется как неизменный порог.

Численный MDC обозначаем Ld95: вводим фиксированную истинную активность одного изотопа, много раз разыгрываем отсчёты и применяем правило обнаружения. По кривой мощности находим активность, при которой срабатывает около 95% проб. Это численная оценка с погрешностью, а не математически точная константа.

Комплект	Изотоп	Формула Lc	Формула MDC	Ld95 МНК исходный Lc	Ld95 ММП исходный Lc
22 мая	Xe135	0,5855	1,2303	1,2402	1,2419
22 мая	Xe133	0,2975	0,6507	0,6458	0,6529
22 мая	Xe131m	0,1477	0,3291	0,3599	0,3557
22 мая	Xe133m	0,1284	0,2935	0,3208	0,3210
26 мая	Xe135	0,6152	1,2923	1,2973	1,2994
26 мая	Xe133	0,3153	0,6896	0,6853	0,6958
26 мая	Xe131m	0,1565	0,3488	0,3813	0,3744
26 мая	Xe133m	0,1361	0,3110	0,3462	0,3464

Численные MDC исходного правила относятся к ложноположительным частотам рисунка 1, которые не всегда равны 5%. Поэтому для сравнения при согласованном уровне приводим ниже результаты после подстройки.

8. Итоговые MDC после подстройки Lc

В таблице — Ld95 для правила Â > c · Lc. В квадратных скобках — 95% интервалы Монте-Карло при фиксированном найденном c. У каждого метода собственная подстройка к 5%.

Комплект	Изотоп	Формульный MDC	МНК: Ld95 [95% ДИ]	ММП: Ld95 [95% ДИ]
22 мая	Xe135	1,2303	1,2523 [1,2286–1,2805]	1,2500 [1,2272–1,2782]
22 мая	Xe133	0,6507	0,6688 [0,6563–0,6886]	0,6596 [0,6503–0,6767]
22 мая	Xe131m	0,3291	0,3586 [0,3527–0,3665]	0,3547 [0,3484–0,3623]
22 мая	Xe133m	0,2935	0,3234 [0,3154–0,3326]	0,3220 [0,3145–0,3312]
26 мая	Xe135	1,2923	1,2970 [1,2829–1,3149]	1,2978 [1,2837–1,3159]
26 мая	Xe133	0,6896	0,7147 [0,6975–0,7310]	0,7016 [0,6899–0,7189]
26 мая	Xe131m	0,3488	0,3738 [0,3530–0,3887]	0,3669 [0,3522–0,3869]
26 мая	Xe133m	0,3110	0,3479 [0,3390–0,3538]	0,3457 [0,3370–0,3515]

МНК и ММП дают близкие пределы. Для Xe131m и Xe133m численные MDC после подстройки примерно на 5–12% выше формульных; для Xe135 и Xe133 разница составляет около 0,4–3,6%. Сравнение методов следует делать с учётом интервалов, а не только последних цифр.

9. Как получены окончательные MDC: кривые мощности

Здесь показано только откалиброванное правило. Одна точка соответствует 3000 пробам при одной заданной истинной активности. По вертикали — процент обнаружений, по горизонтали — введённая активность, делённая на формульный MDC. Значение 1 соответствует формуле. Цветные отметки на горизонтали 95% показывают найденный Ld95.

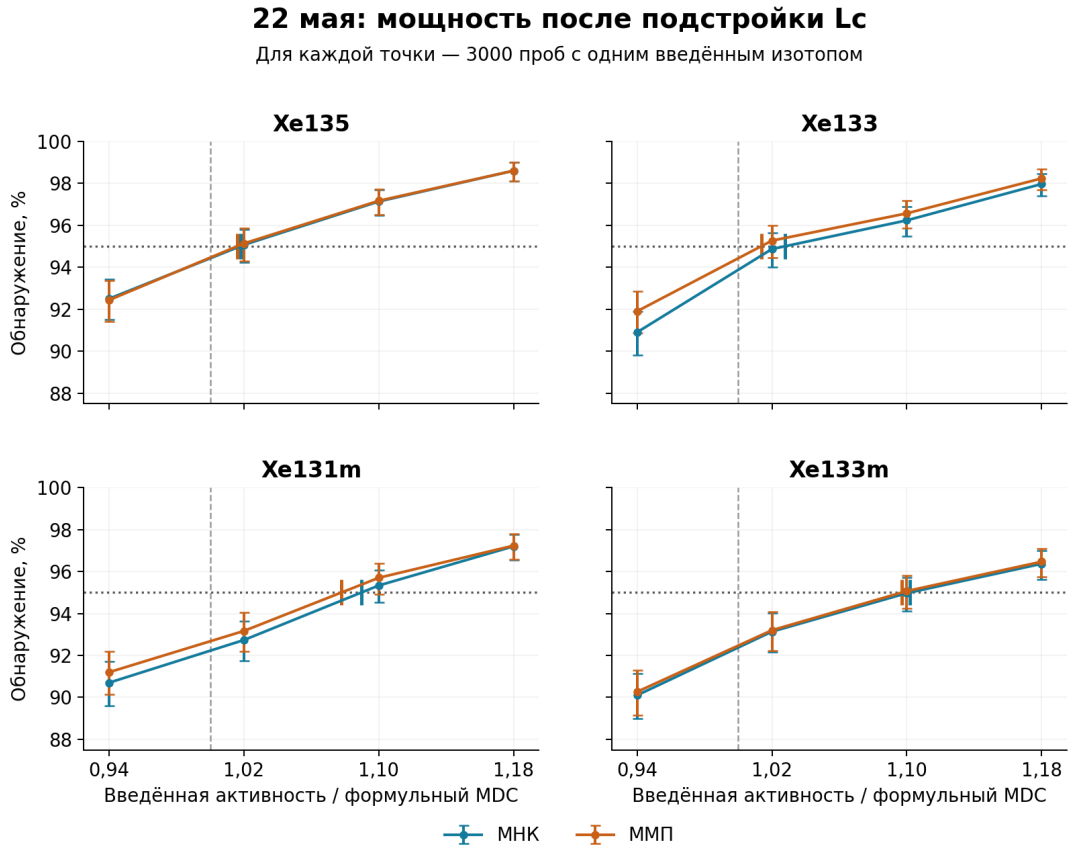


Рисунок 3. Условия 22 мая; синий — МНК, оранжевый — ММП. Полосы отражают погрешность оценки мощности при фиксированных c.

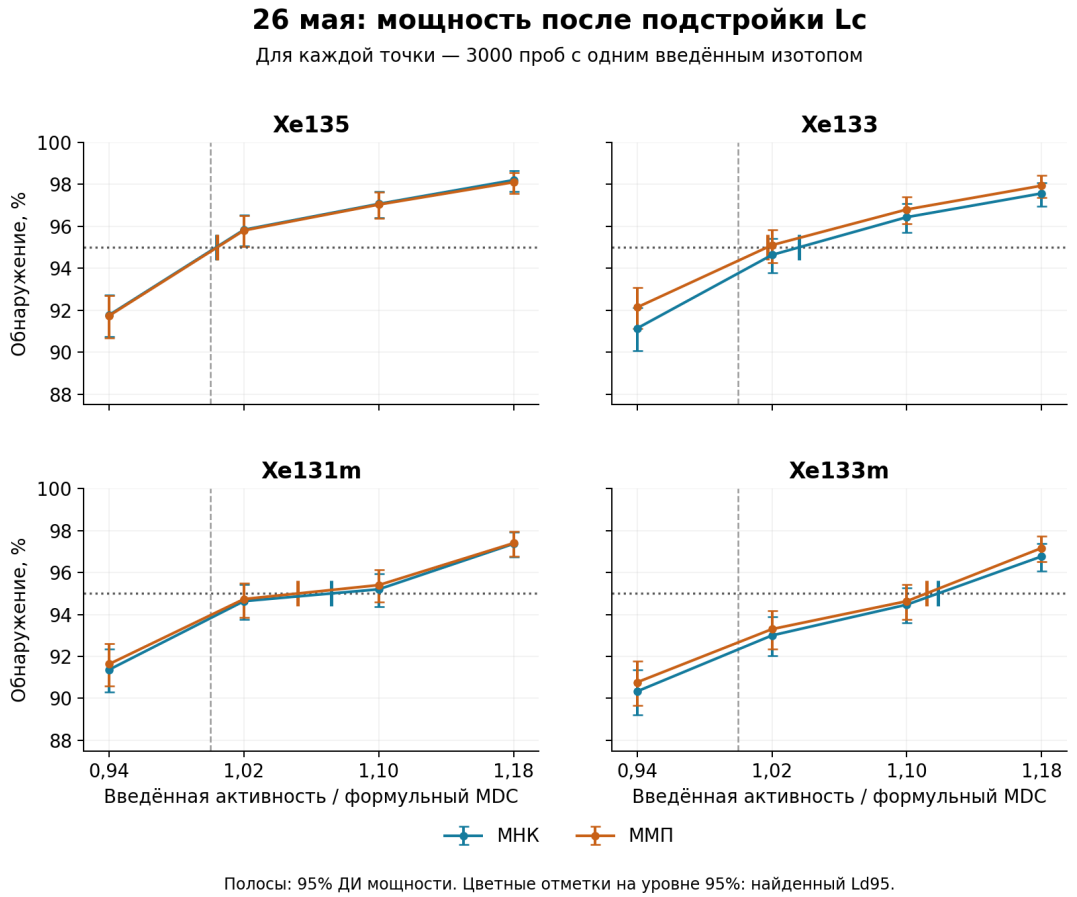


Рисунок 4. Условия 26 мая. Множитель с не меняется при увеличении введённой активности; сам Lc вычисляется в каждой реализации заново.

Например, Xe133 / МНК / 22 мая: формула даёт 0,6507 мБк/м³, исходное правило — 0,6458 мБк/м³ при 6,42% ложных обнаружений, а после подстройки — 0,6688 мБк/м³ при проверочной частоте 4,85%. Последнее число найдено по мощности, а не умножением формульного MDC на c.

10. Неопределённость и границы применимости

Интервалы итоговой таблицы относятся к фактически выбранным c. Если учитывать также случайность обучения порога по 20 000 пробам, получаются отдельные интервалы, приведённые ниже. Они характеризуют оценку Ld95 для идеального порога c_0 — истинного 95-го квантиля нулевой статистики. В обоих случаях использовано 2000 bootstrap-повторов; ошибка интерполяции между узлами и систематика не включены.

Комплект	Изотоп	МНК: 95% ДИ с учётом c	ММП: 95% ДИ с учётом c
22 мая	Xe135	1,2251–1,2824	1,2267–1,2808
22 мая	Xe133	0,6559–0,6911	0,6495–0,6774
22 мая	Xe131m	0,3509–0,3666	0,3485–0,3624
22 мая	Xe133m	0,3159–0,3346	0,3144–0,3320
26 мая	Xe135	1,2804–1,3182	1,2811–1,3214
26 мая	Xe133	0,6973–0,7335	0,6887–0,7201
26 мая	Xe131m	0,3529–0,3896	0,3517–0,3876
26 мая	Xe133m	0,3381–0,3543	0,3357–0,3512

Для Xe133m 22 мая у МНК 2 из 2000 bootstrap-пересечений оказались выше сетки. Они сохранены в анализе; 95% интервал остался конечным. Более консервативная верхняя сеточная граница с учётом неопределённости c для Xe133m 22 мая не определена у обоих методов. Дополнительные сигнальные точки для её замыкания не рассчитывались.

Подстройка относится к чистому фону и указанным условиям. Её перенос на произвольные смеси с памятью или другой фон отдельно не проверялся. Уровень 5% относится к одному изотопу, а не к вероятности хотя бы одного ложного обнаружения среди четырёх. Неопределённость выбранного истинного фонового среднего и калибровок не моделировалась.

В исходном исследовании ошибок подгонки и расчёта Lc нет. В 577 из 156 000 реализаций обычная ковариация свободного ММП была недоступна на границе ожидаемых отсчётов, однако отдельный расчёт Lc был успешен; эти реализации не исключались. Вальд в данном исследовании не используется.

11. Гистограммы MDC, оценённого по отдельным наблюдениям

В этом разделе каждая проба даёт собственную оценку MDC: программа подгоняет наблюдаемые отсчёты и применяет стандартную итерационную формулу с α = β = 0,05. Неотрицательная вспомогательная подгонка задаёт нулевой спектр после удаления целевого свежего вклада; оценки остальных компонентов и детекторного фона сохраняются. Множитель c в эту формулу MDC не вводится. Это распределение расчётных MDC отдельных проб, а не повторных оценок Ld95 по кривым мощности.

Рассмотрены два фиксированных истинных уровня: A = 0 и A = Ld95. Для второго уровня использована ранее найденная активность Ld95 после подстройки Lc, отдельно для изотопа, метода и майского комплекта; сигнальные A для МНК и ММП поэтому немного различаются. В сигнальной серии ненулевой только выбранный свежий изотоп: истинная газовая память и остальные изотопы равны нулю. На рисунках указаны введённые значения; в генерации использованы полные числа, без округления. Их погрешность Монте-Карло в новом эксперименте не разыгрывалась.

При A = 0 повторно использованы 10 000 проверочных наблюдений каждого комплекта и уже полученные подгонки: итерационный MDC рассчитан заново. При A = Ld95 сгенерированы новые 3000 наблюдений на каждое из 16 сочетаний, всего 48 000 новых векторов. Разыгрываются все 21 отсчёт SAMPLE/GASBK/DETBK; при обработке оцениваются все 17 параметров. Систематические ошибки не включены. В гистограммы входят все доступные MDC независимо от того, обнаружен изотоп или нет; пропуски учитываются отдельно.

По горизонтали — оценка MDC, по вертикали — доля проб, попавших в соответствующий интервал столбца. Фиолетовый цвет обозначает A = 0, бирюзовый — A = Ld95. Каждая гистограмма нормирована на 100% доступных MDC, поэтому сравниваются формы распределений при разных числах повторов. Границы столбцов общие внутри каждой пары; хвосты распределения не обрезаны.

Серая пунктирная линия — формульный MDC при заданном истинном чистом фоне. Для него использована полная информация Фишера, включая статистическую неопределённость оценки DETBK. Чёрная штриховая линия — численный Ld95 откалиброванного правила, который использован как A для сигнальной серии. Это разные характеристики: отличие гистограммы стандартного MDC от чёрной линии само по себе не является оценкой смещения относительно того же самого параметра. В таблицах приведена медиана и центральные 95% значений MDC (квантили 2,5% и 97,5%). Это разброс отдельных оценок, а не 95% доверительный интервал истинного Ld95.

Средние, стандартные отклонения, медианы, квантили и числа попыток сохранены в histogram_statistics.csv. Эти гистограммы характеризуют случайность оценки MDC при фиксированных калибровках и выбранном истинном фоне. Ранее найденные коэффициенты c и итоговые Ld95 по новым сериям не перенастраивались.

MDC зависит от оценённых по наблюдениям фона, памяти и остальных компонентов. Даже после удаления целевого вклада эти оценки остаются случайными; их совместное распределение может меняться при наличии сигнала. Поэтому распределение MDC может зависеть от истинной активности.

11.1. 22 мая · МНК

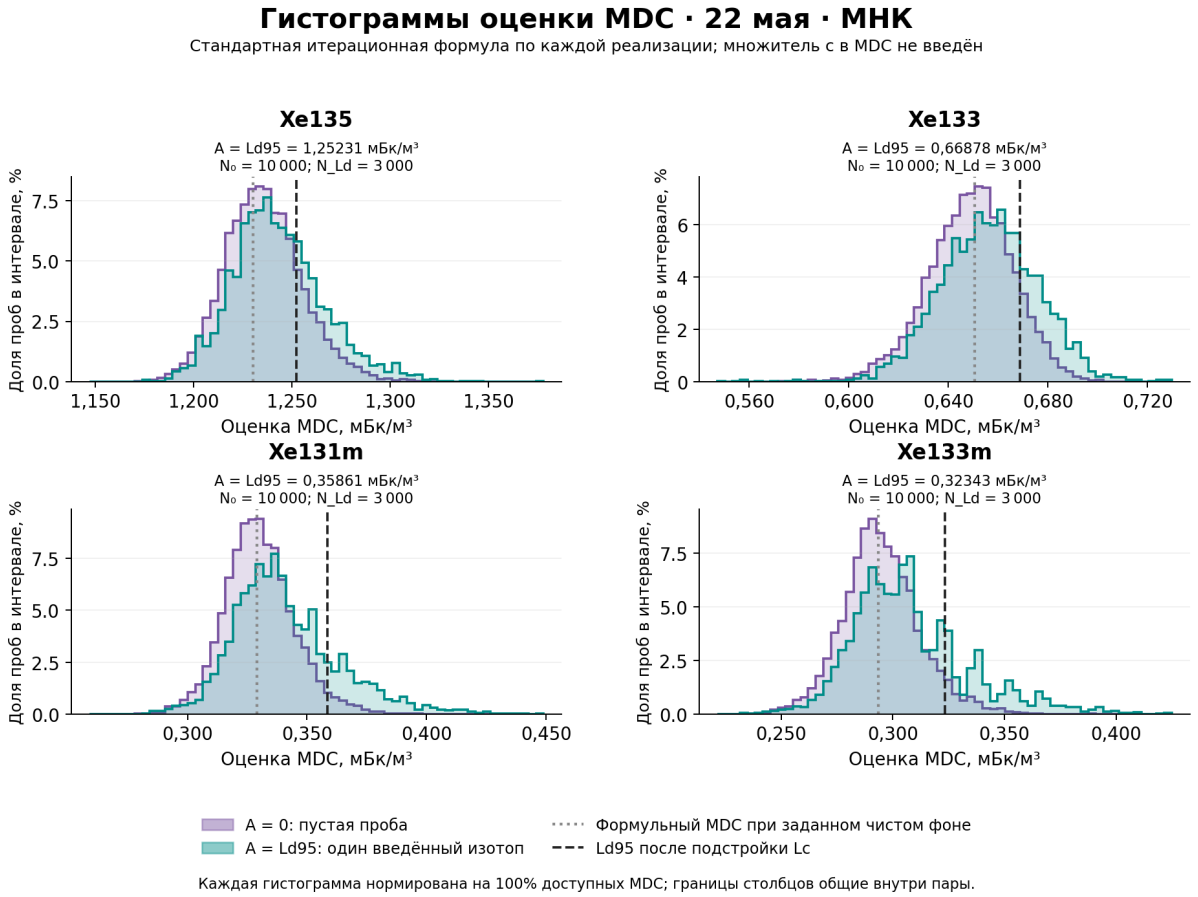


Рисунок 5. Распределения стандартного MDC по наблюдениям: 22 мая, МНК. N на панели — число доступных оценок.

Все значения в таблице — мБк/м³. В квадратных скобках — центральные 95% значений, а не доверительный интервал Ld95.

Изотоп	A = 0: медиана [2,5–97,5%]	A = Ld95: медиана [2,5–97,5%]	Введённая A = Ld95
Xe135	1,2346 [1,1991–1,2780]	1,2408 [1,2023–1,2966]	1,25231
Xe133	0,6497 [0,6132–0,6807]	0,6565 [0,6185–0,6928]	0,66878
Xe131m	0,3293 [0,3027–0,3621]	0,3375 [0,3060–0,3944]	0,35861
Xe133m	0,2939 [0,2620–0,3337]	0,3043 [0,2671–0,3711]	0,32343

Для каждого изотопа доступны все 10 000 MDC при A = 0 и все 3 000 MDC при A = Ld95; пропусков в этих гистограммах нет.

11.2. 22 мая · ММП

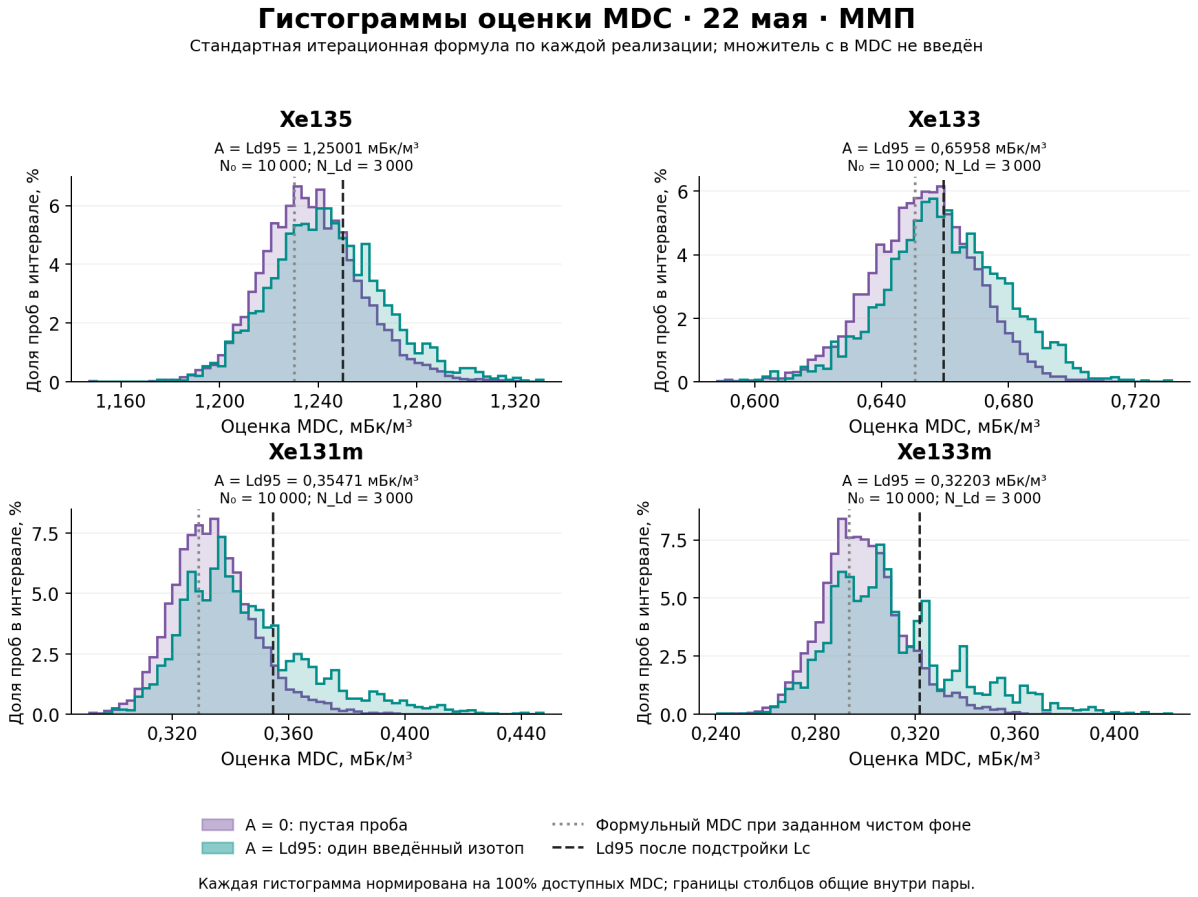


Рисунок 6. Распределения стандартного MDC по наблюдениям: 22 мая, ММП. N на панели — число доступных оценок.

Все значения в таблице — мБк/м³. В квадратных скобках — центральные 95% значений, а не доверительный интервал Ld95.

Изотоп	A = 0: медиана [2,5–97,5%]	A = Ld95: медиана [2,5–97,5%]	Введённая A = Ld95
Xe135	1,2367 [1,2012–1,2806]	1,2426 [1,2030–1,2929]	1,25001
Xe133	0,6538 [0,6205–0,6843]	0,6596 [0,6236–0,6966]	0,65958
Xe131m	0,3333 [0,3097–0,3666]	0,3405 [0,3126–0,4005]	0,35471
Xe133m	0,2981 [0,2701–0,3374]	0,3064 [0,2721–0,3704]	0,32203

Для каждого изотопа доступны все 10 000 MDC при A = 0 и все 3 000 MDC при A = Ld95; пропусков в этих гистограммах нет.

11.3. 26 мая · МНК

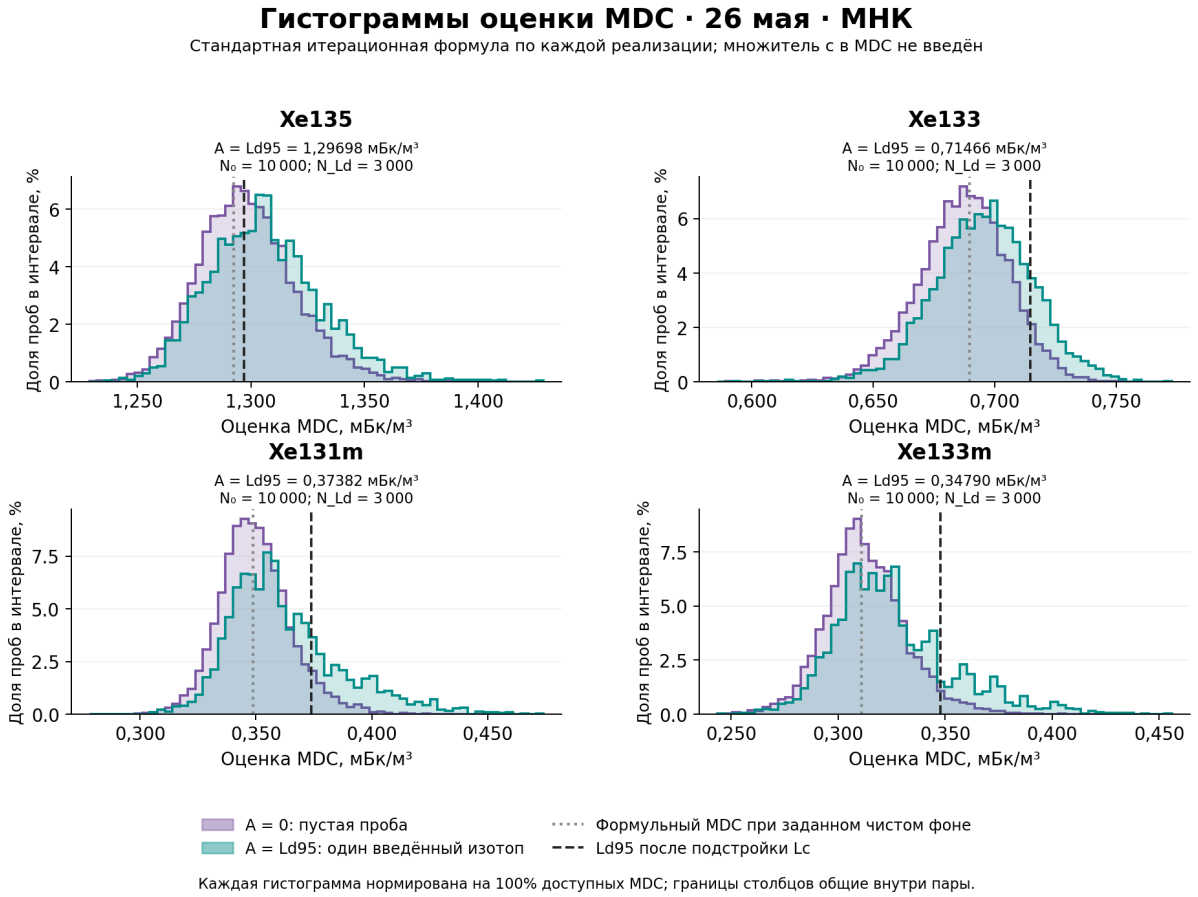


Рисунок 7. Распределения стандартного MDC по наблюдениям: 26 мая, МНК. N на панели — число доступных оценок.

Все значения в таблице — мБк/м³. В квадратных скобках — центральные 95% значений, а не доверительный интервал Ld95.

Изотоп	A = 0: медиана [2,5–97,5%]	A = Ld95: медиана [2,5–97,5%]	Введённая A = Ld95
Xe135	1,2970 [1,2603–1,3433]	1,3046 [1,2636–1,3595]	1,29698
Xe133	0,6879 [0,6496–0,7220]	0,6958 [0,6548–0,7348]	0,71466
Xe131m	0,3487 [0,3219–0,3837]	0,3575 [0,3255–0,4233]	0,37382
Xe133m	0,3116 [0,2777–0,3546]	0,3206 [0,2823–0,3942]	0,34790

Для каждого изотопа доступны все 10 000 MDC при A = 0 и все 3 000 MDC при A = Ld95; пропусков в этих гистограммах нет.

11.4. 26 мая · ММП

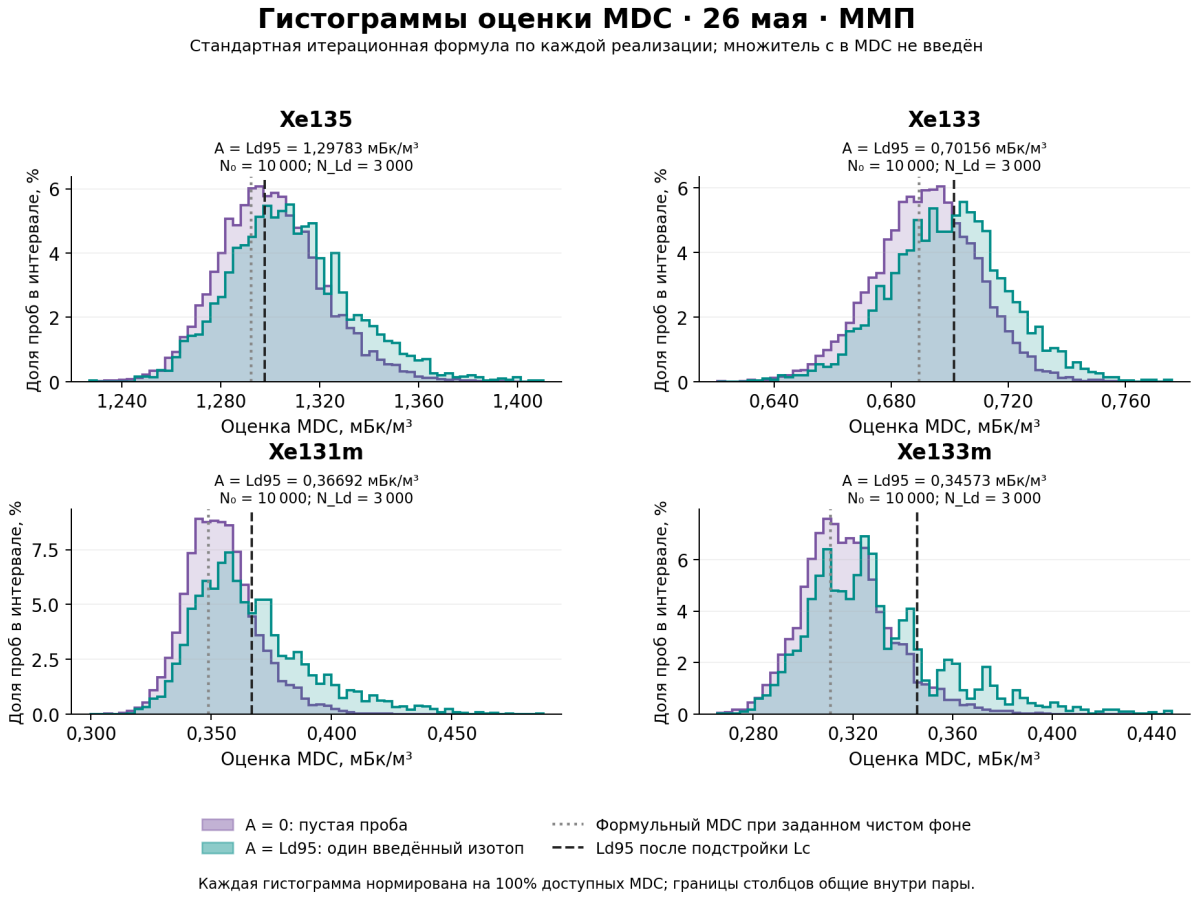


Рисунок 8. Распределения стандартного MDC по наблюдениям: 26 мая, ММП. N на панели — число доступных оценок.

Все значения в таблице — мБк/м³. В квадратных скобках — центральные 95% значений, а не доверительный интервал Ld95.

Изотоп	A = 0: медиана [2,5–97,5%]	A = Ld95: медиана [2,5–97,5%]	Введённая A = Ld95
Xe135	1,2993 [1,2623–1,3460]	1,3061 [1,2649–1,3618]	1,29783
Xe133	0,6922 [0,6564–0,7257]	0,6998 [0,6606–0,7397]	0,70156
Xe131m	0,3530 [0,3284–0,3880]	0,3614 [0,3315–0,4262]	0,36692
Xe133m	0,3161 [0,2863–0,3590]	0,3242 [0,2892–0,3968]	0,34573

Для каждого изотопа доступны все 10 000 MDC при A = 0 и все 3 000 MDC при A = Ld95; пропусков в этих гистограммах нет.

В этих сериях при A = Ld95 медианы стандартного MDC выше, чем при A = 0, на 0,48–3,54%. Стандартные отклонения и ширина центральных 95% диапазонов также увеличились, особенно для Xe131m и Xe133m, где заметен правый хвост. Для примера, 22 мая, ММП, Xe133m: 0,2981 [0,2701–0,3374] при A = 0 и 0,3064 [0,2721–0,3704] при A = Ld95, мБк/м³. МНК и ММП дают одну и ту же качественную картину.